

MODÉLISATION CLIMAT-SANTÉ DE LA LEISHMANIOSE CUTANÉE DUE À LEISHMANIA TROPICA AU MAROC PAR MACHINE LEARNING

**Département de recherche | Service de Parasitologie et
Maladies Vectorielles**

CONTEXTE GENERAL

- Les maladies à transmission vectorielle représentent un défi majeur pour la santé publique en raison de leur impact sanitaire et de leur sensibilité aux facteurs environnementaux.
- Dans un contexte de changements climatiques, les modifications de température, de précipitations et d'autres paramètres environnementaux sont susceptibles d'influencer la répartition géographique des vecteurs, leur abondance ainsi que les dynamiques de transmission des maladies qu'ils véhiculent.
- La répartition spatiale et l'évolution temporelle de ces maladies résultent ainsi d'interactions complexes entre facteurs climatiques, environnementaux et épidémiologiques.
- Dans ce contexte, l'utilisation de méthodes d'intelligence artificielle et de Machine Learning offre de nouvelles perspectives pour l'analyse de grands volumes de données hétérogènes et pour le développement d'outils permettant de mieux comprendre les déterminants de ces maladies et d'anticiper leur évolution.

LES LIVRABLES ATTENDUS :



**MODÈLE MATHÉMATIQUE + ML
DESCRIVANT LA PROPAGATION DE LA
LEISHMANIOSE CUTANÉE DUE À L.
TROPICA + PREDICTION**

Interface interactive

ARTICLE SCIENTIFIQUE

Les questions de recherches

- Comment les facteurs climatiques et environnementaux influencent le taux de transmission de la LC due à *L. tropica* dans chaque zone bioclimatiques ?
- Comment les paramètres de transmission, suivant le modèle SIR, évoluent-ils au fil de l'année ?
- Comment la présence de *Phlebotomus sergenti* influence-t-elle la propagation de la maladie ?
- Peut-on estimer le nombre réel de personnes malades, au-delà des cas rapportés ?
- Comment les facteurs socio-économiques influencent-ils le taux de transmission ?



Données



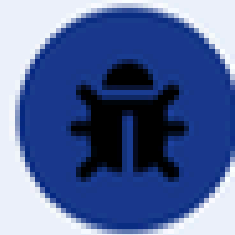
Climat & environnement

ERA5 — climat réel

Extraction mensuelle au niveau de chaque commune, puis agrégation à la province.

Open-Meteo

Premiers tests de corrélation pour réduire la dimension des facteurs (3 vs 3).



Épidémiologiques & vectorielles

Cas rapportés

Données du Ministère de la Santé (2009-2020) 26,016 cas de LC due à LT

Web scraping à partir d'articles — *P. sergenti*

3 catégories : statut confirmé / indice indirect / non documenté.



Cartographiques

OpenStreetMap

Extraction des limites des communes administratives.

Maille d'analyse

Commune → province, support commun aux trois sources.

Zonage bioclimatique

- Le zonage bioclimatique permet de regrouper les régions qui ont un climat et un écosystème commun.
- Les zones d'étude ont été regroupées à l'aide de l'algorithme K-means selon cinq variables environnementales standardisées (température moyenne annuelle, amplitude thermique, précipitations, humidité et élévation), afin d'identifier des profils climatiques homogènes.

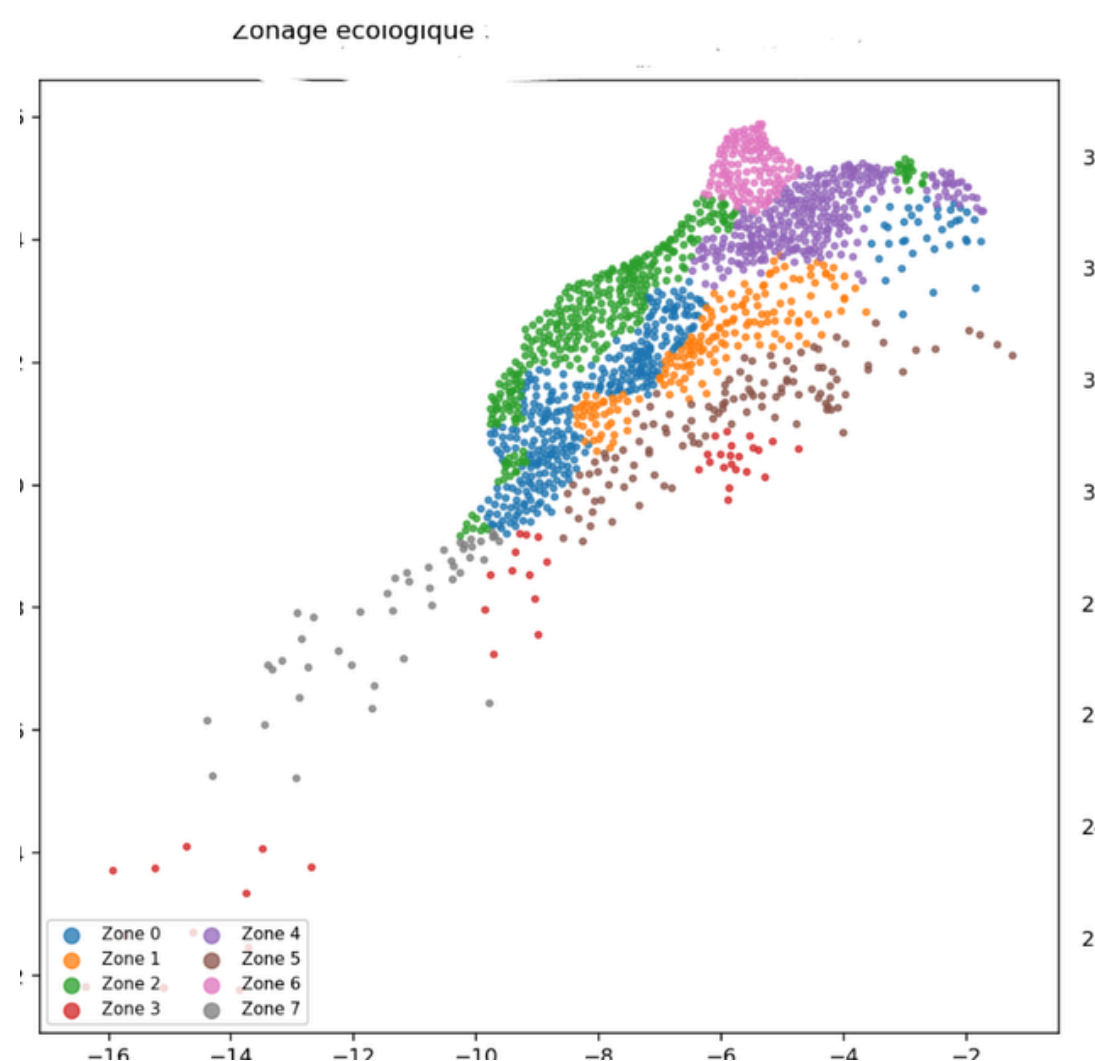


Figure 1 — Zones bioclimatiques issues du K-means (8 classes) (ERAS)

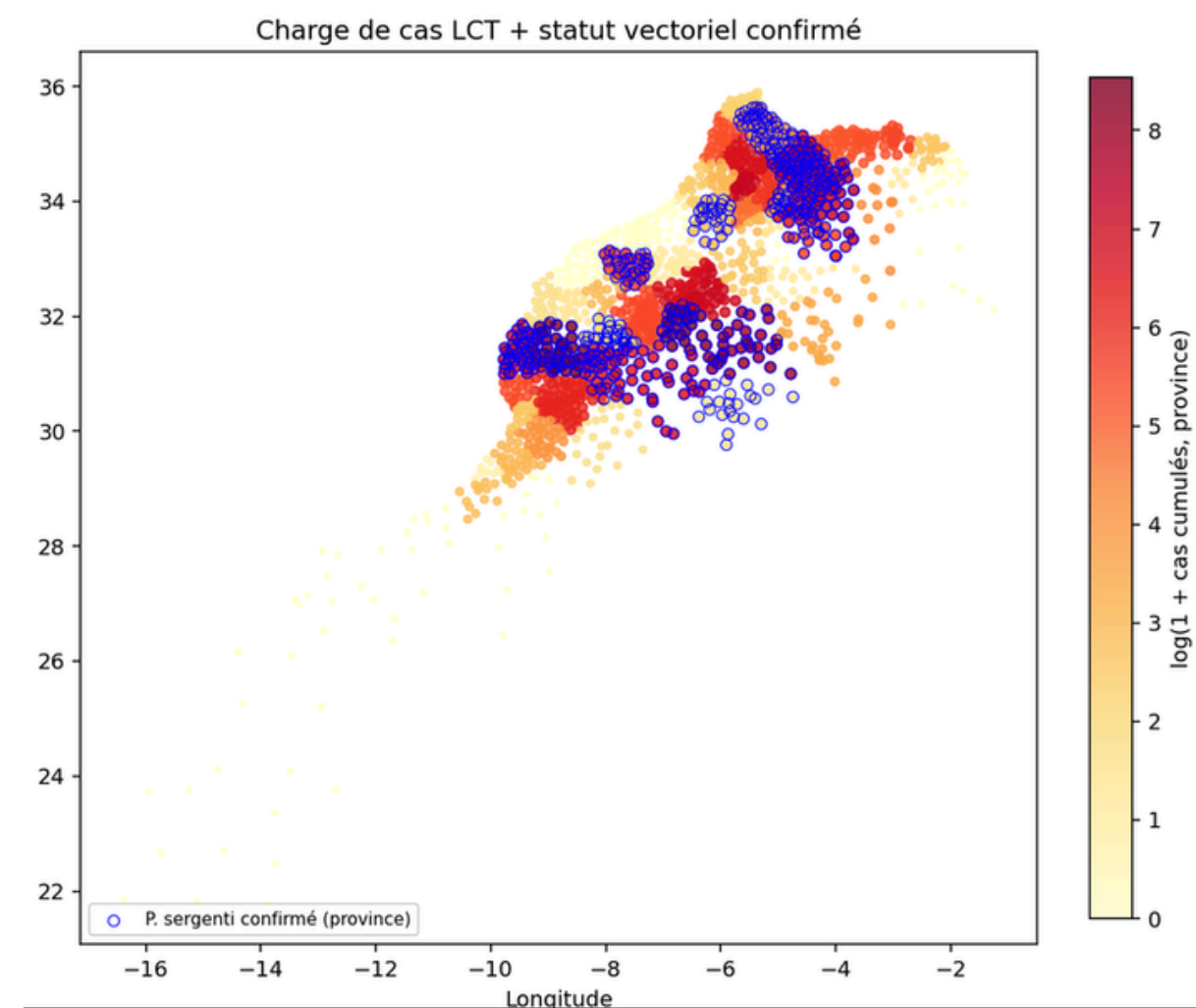
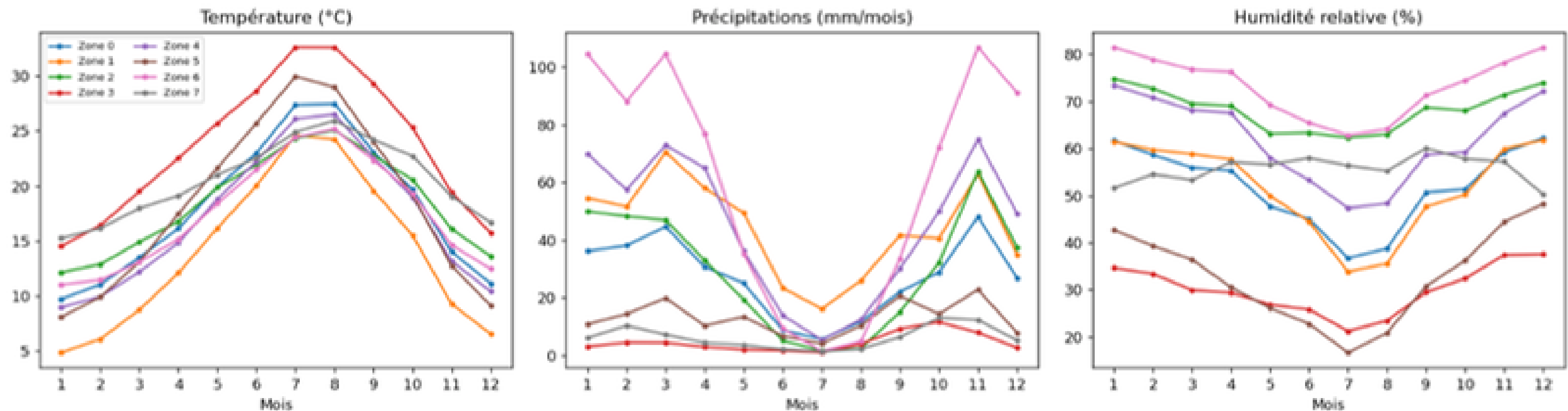


Figure 2 — Charge cumulée de cas de LC à L. tropica et statut vectoriel confirmé de P. sergenti, par province (Ministère de la Santé ; web scraping)

JUSTIFICATION D'UTILISATION DU ZONAGE BIOCLIMATIQUE

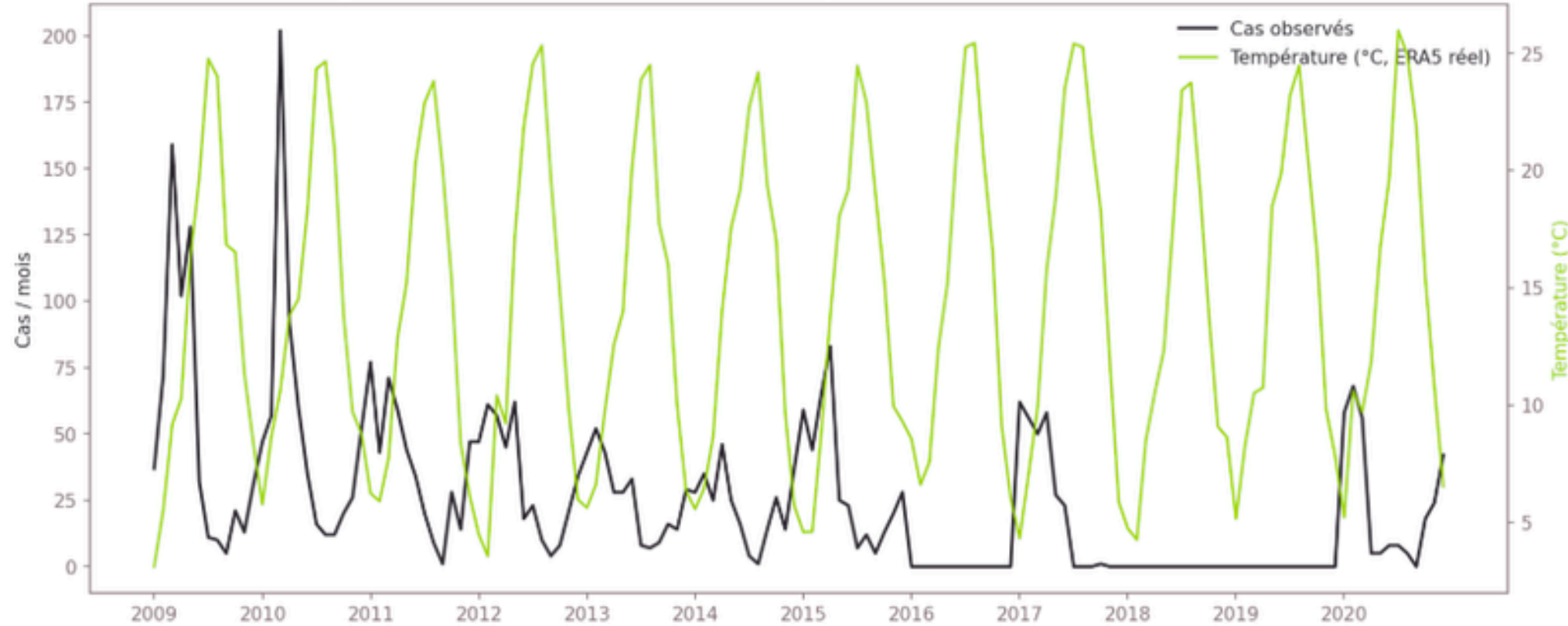
Les profils mensuels de température, de précipitations et d'humidité se séparent nettement d'une zone à l'autre : chaque zone est donc traitée comme une unité de modélisation distincte.

Profil climatique mensuel réel par zone bioclimatique (2009-2021)

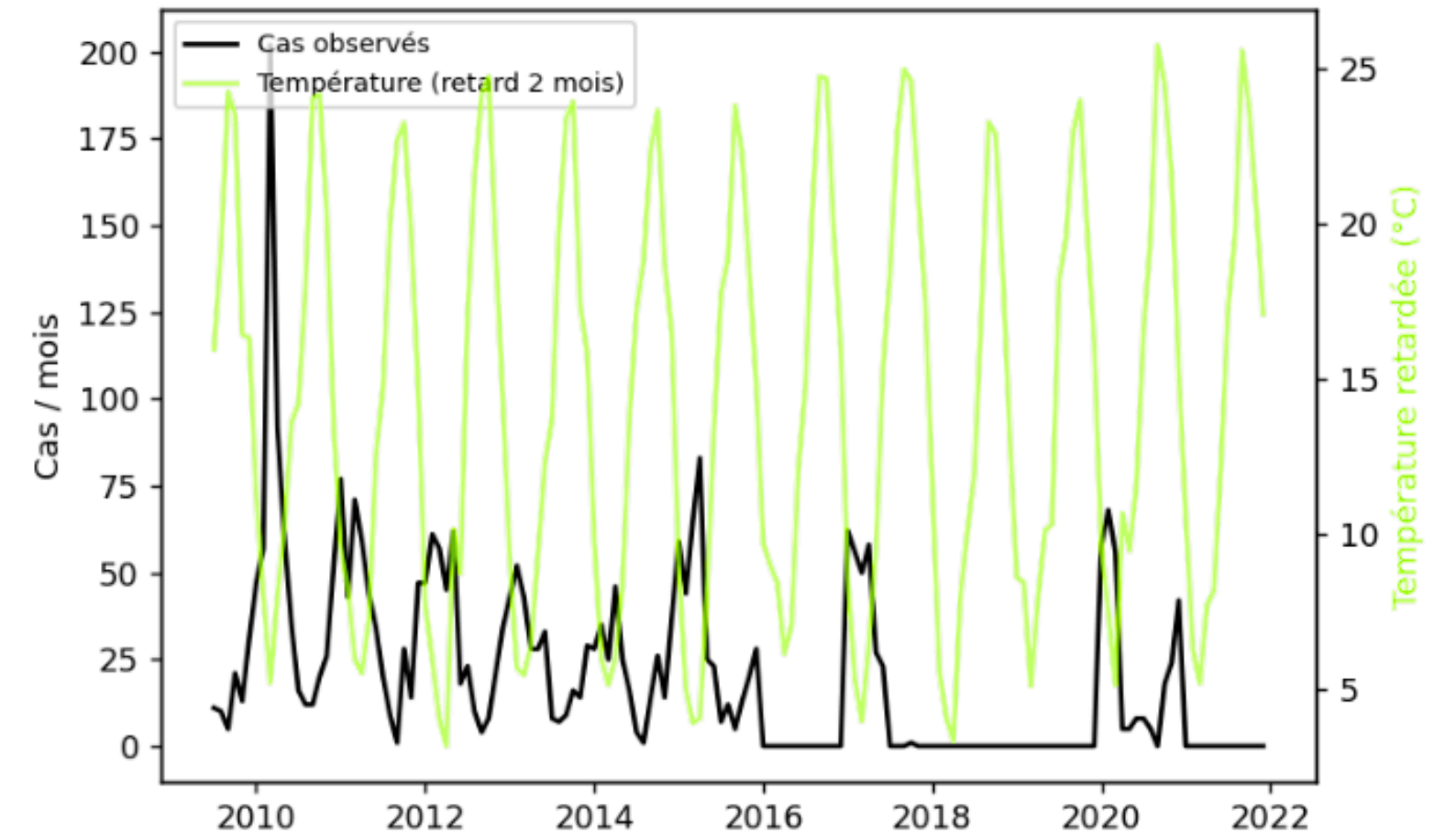


Corrélation température–cas (exemple d’Azilal)

Fig. 3 — Azilal : cas observés vs température réelle ERA5, 2009-2020



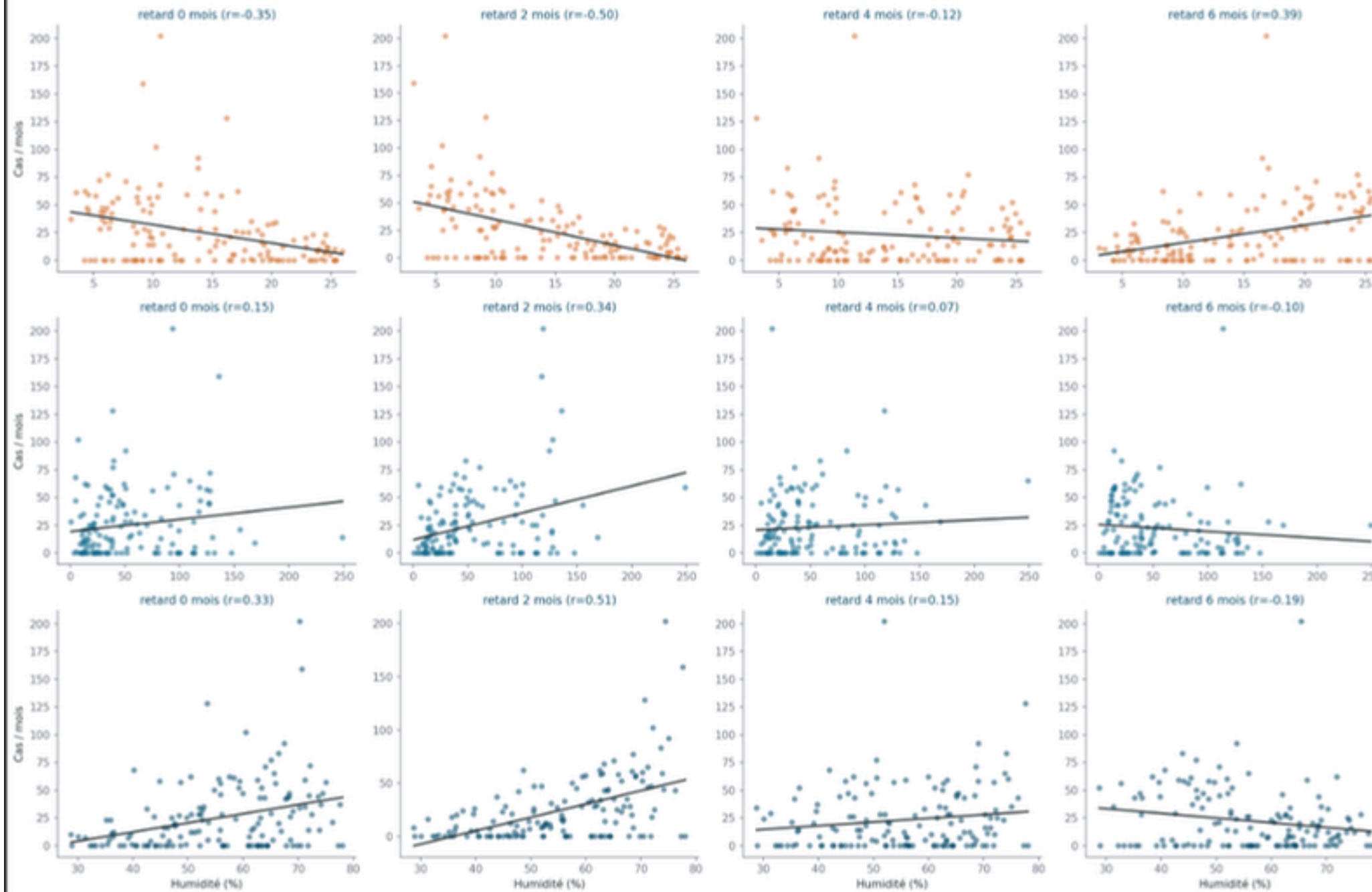
Cas vs température retardée dans le temps — Azilal



- La série mensuelle de cas observés est confrontée à la température décalée de deux mois, sur la province d'Azilal (2009–2021).
- Le décalage traduit le délai entre les conditions climatiques favorables au vecteur et la déclaration des cas.
- Ce test guide le choix des variables retardées introduites dans les modèles.

Corrélation température, précipitations, humidite -cas

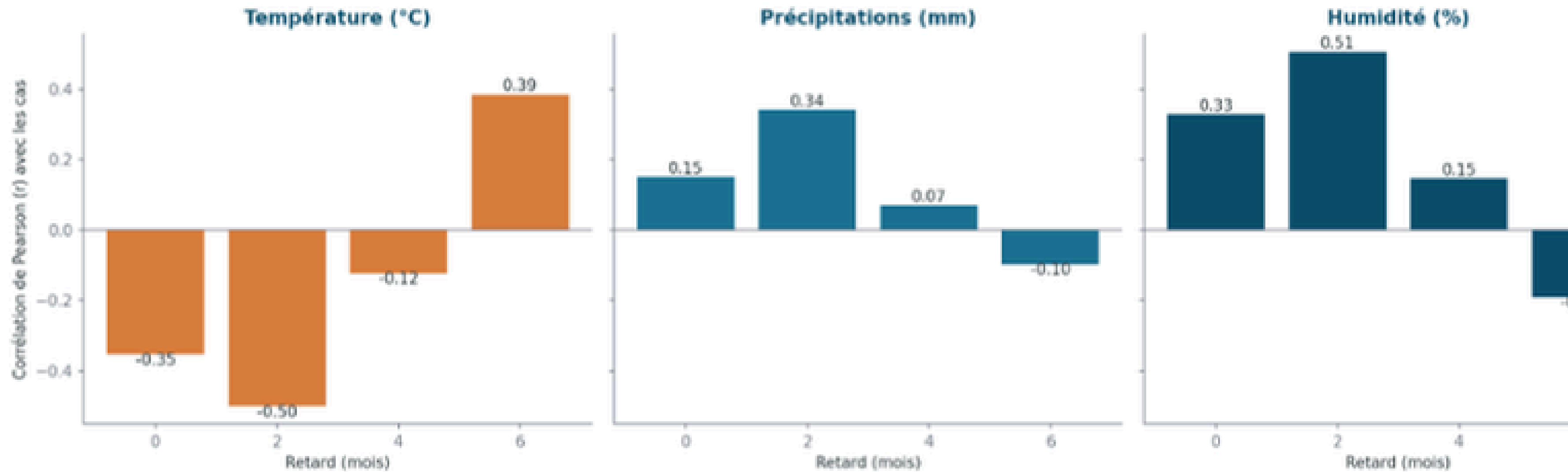
Fig. 2 — Azilal : cas mensuels vs climat réel ERA5 (température, précipitations, humidité), par retard



lien

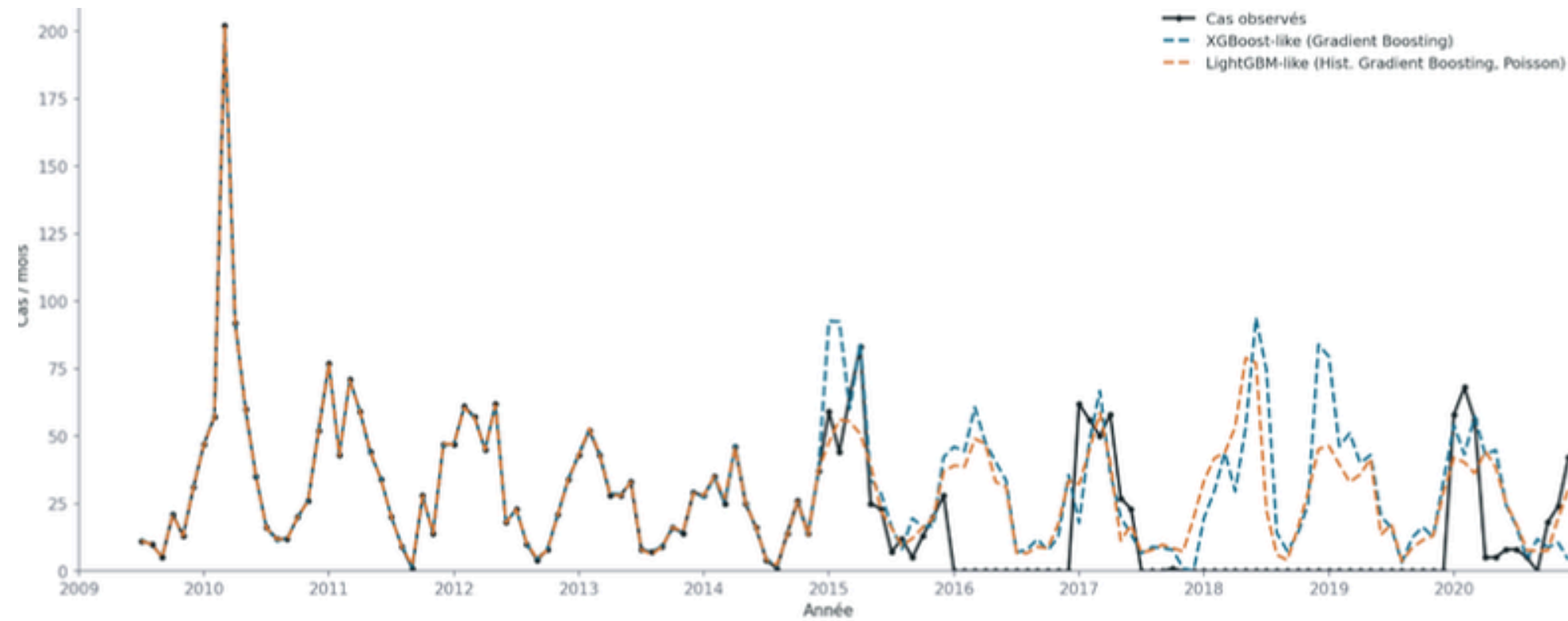
Humidité : positif (+0,51) si il fait humide, 2 mois apres il y a plus de cas

Fig. 1 — Azilal : corrélation cas ↔ climat réel (ERA5) selon le retard



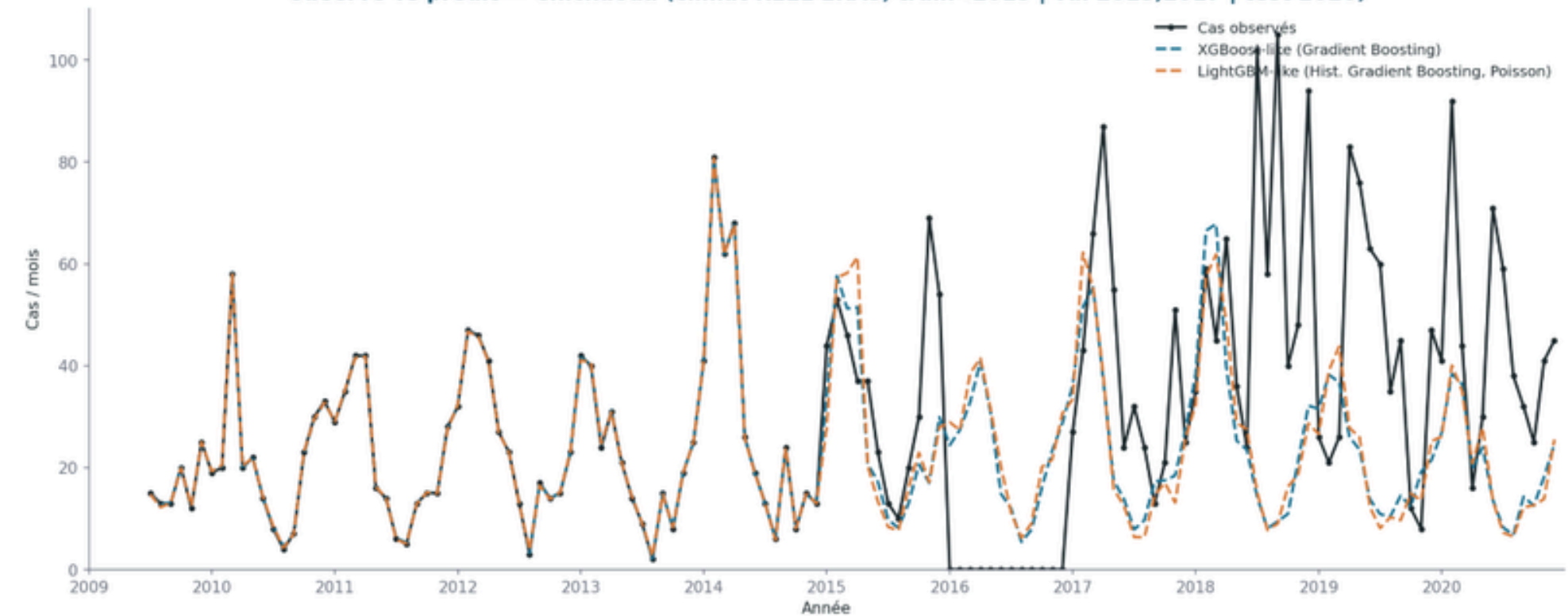
Cas prédits vs. observés

Azilal



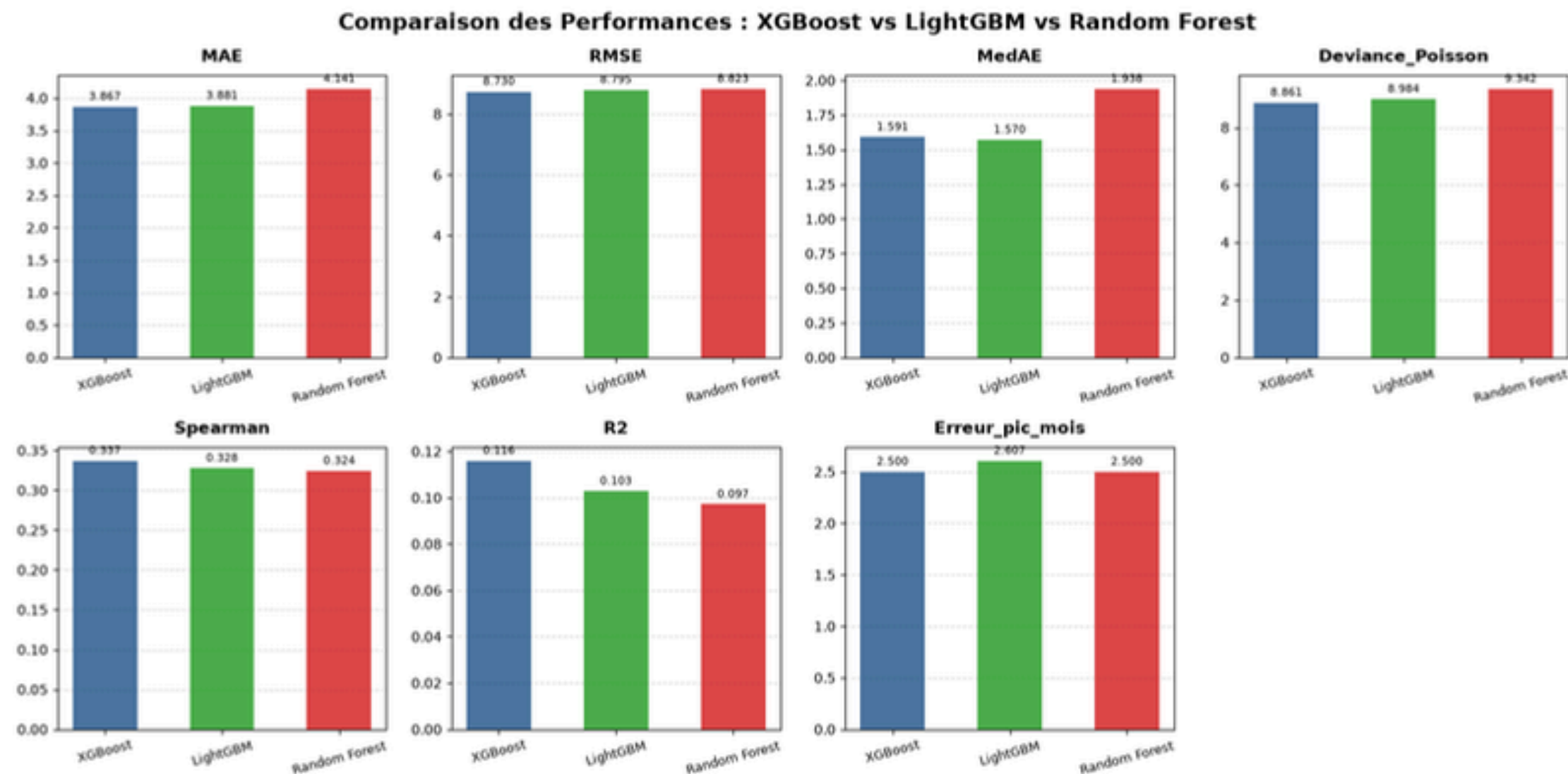
Chichaoua

Observé vs prédit — Chichaoua (climat RÉEL ERA5, train<2015 | val 2015,2017 | test 2020)



Choix du meilleur modèle pour la prediction des cas

Sur les 10 modèles testés, 2 ont bien performé: XGBoost et LightGBM



À retenir

XGBoost

En tête sur 5 des 7 métriques (MAE, RMSE, déviance de Poisson, Spearman, R^2).

LightGBM

Ne devance XGBoost que sur la MedAE (1,570 contre 1,591).

Random Forest

Systématiquement derrière, sauf sur l'erreur de pic mensuel (à égalité).

Prochaines étapes

1 Calibration du modèle

- Calibration des paramètres du modèle
- Couplage ML – PINNs

2 Structure spatiale

- Construction de la matrice d'adjacence
- Test de variation du voisinage

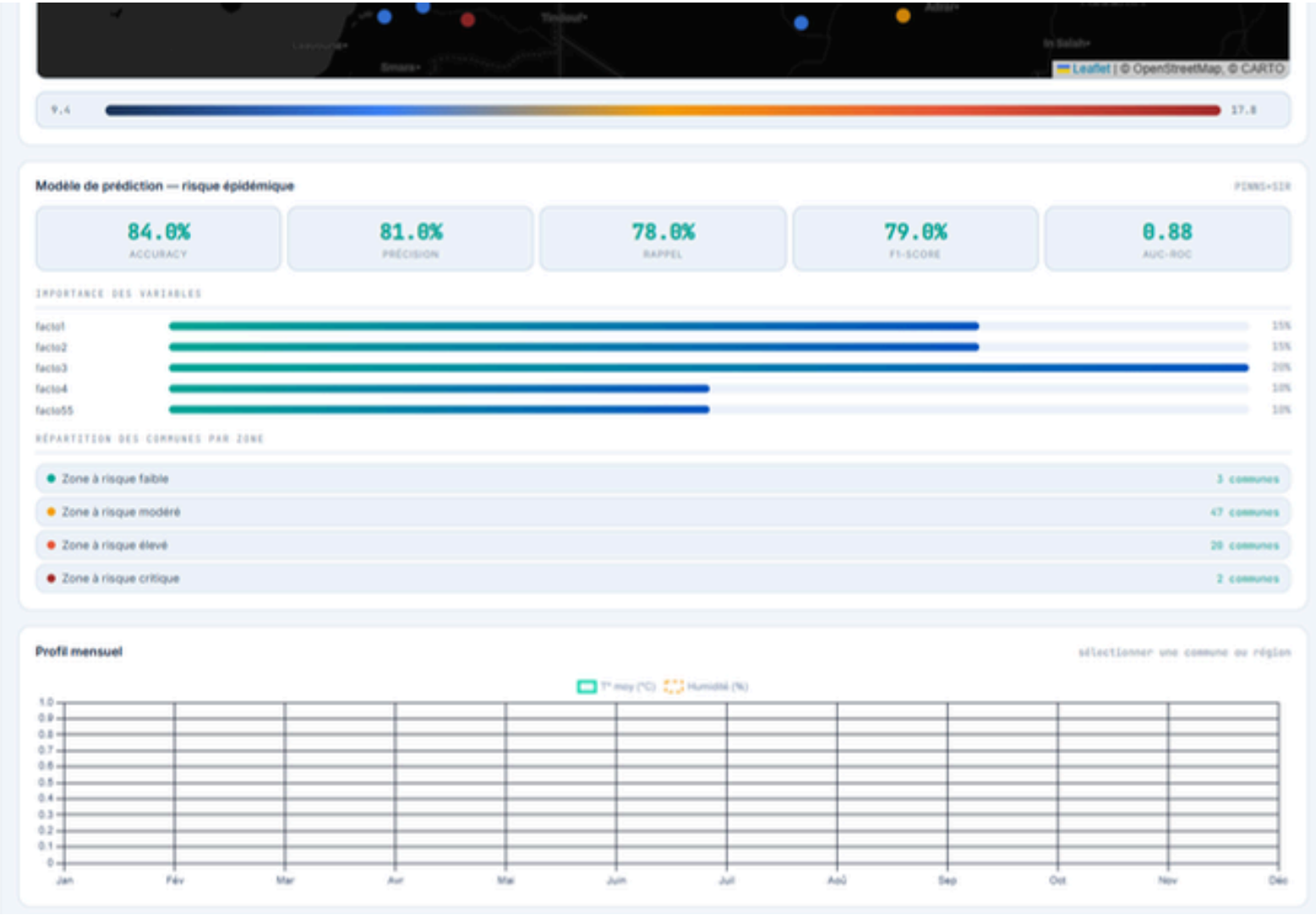
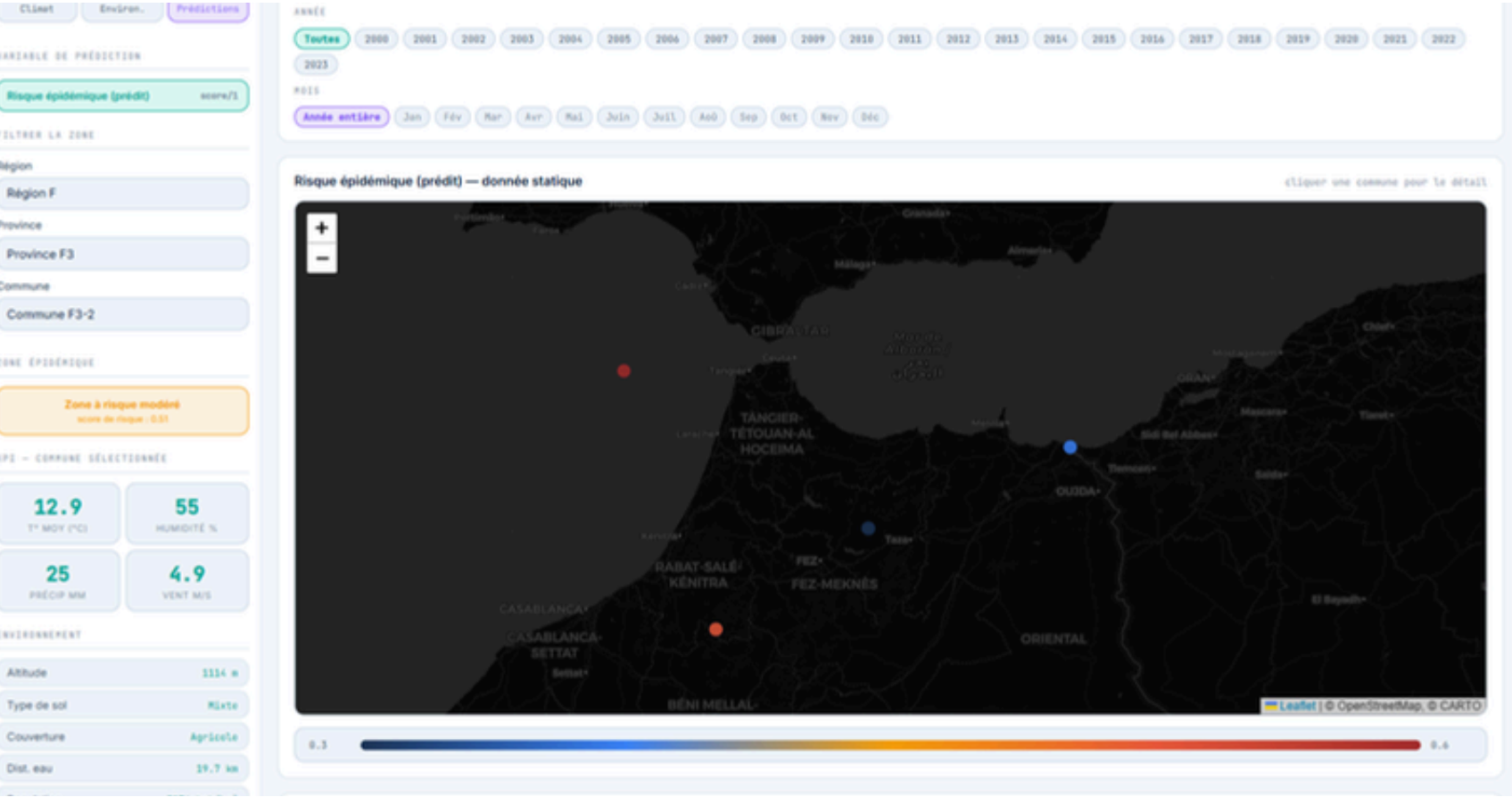
3 Prédiction & projections

- Validation rétrospective sur 3 ans (2009–2015)
- Projections à 10–15 ans
- Scénarios climatiques RCP

4 Valorisation

- Alimentation de la plateforme interactive

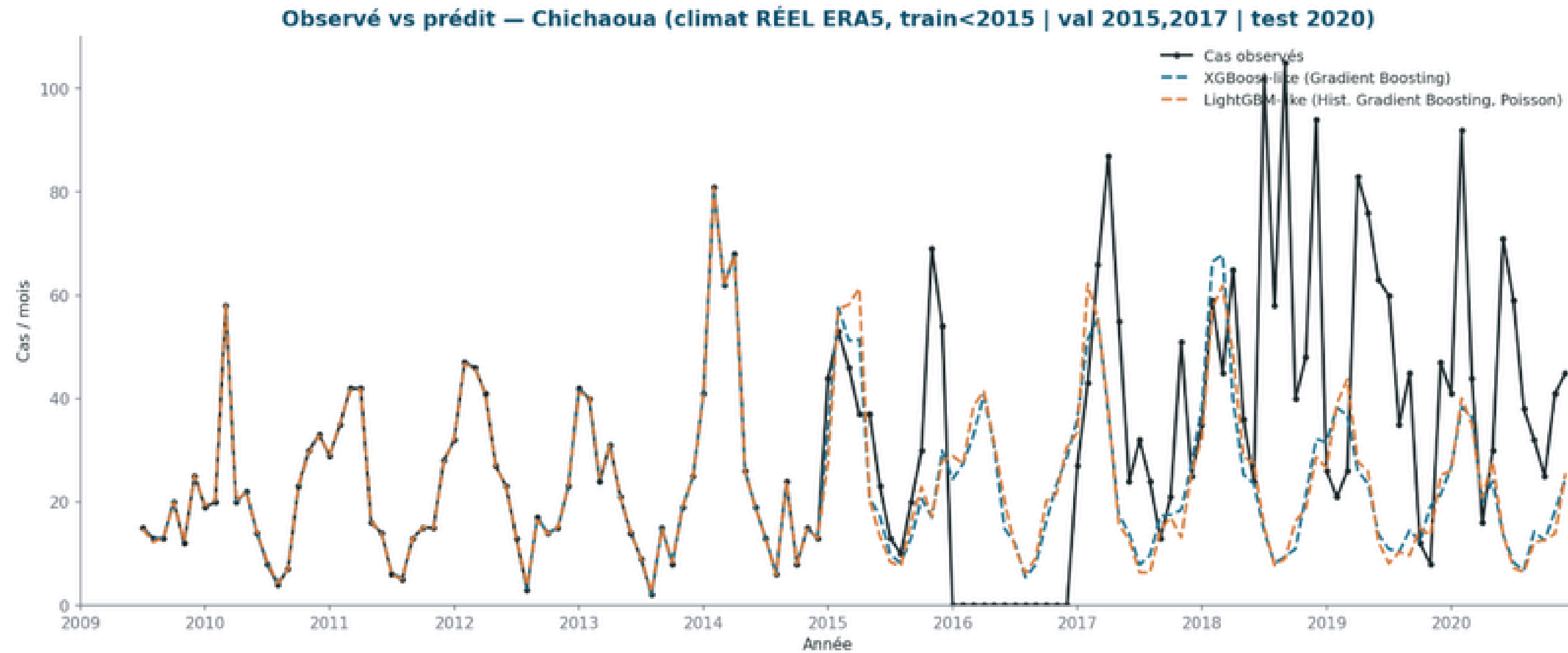
aperçu de l'interface :





THANK YOU

cas prédits vs observes: chichaoua



Prédiction sur 3 ans (2009-2015)

Prédictions sur 10-15 ans

Matrice d'adjacence

Variation de voisinage

Calibration des paramètres du modèle

couplage ML-PiNNS

RCP pour les projections futures

Alimentation de la plateforme

Épidémiologie & vecteur

CAS LCT:

63,119 records



26,016 records

SQLite + SQL queries

chanmging the forma t of the initial dat : ods to csv

missing values analysis
duplicate analysis

column_mapping merging

Variable type checking

NORMALISATION TEXTUELLE

Table de correspondance EXHAUSTIVE(table de communes , algo qui parcourss les deux fiels

harminisation des features

quality control: LEISH TYPE = LCT

DATA SOURCING

Climat & environnement

- ERA5: Climat réel 2009–2021: extraction mensuelle au niveau de chaque commune puis agrégé à la province
- open meteo : les premiers tests de correlation to reduce dimension of factors to 3 vs 3

geography

Épidémiologie & vecteur

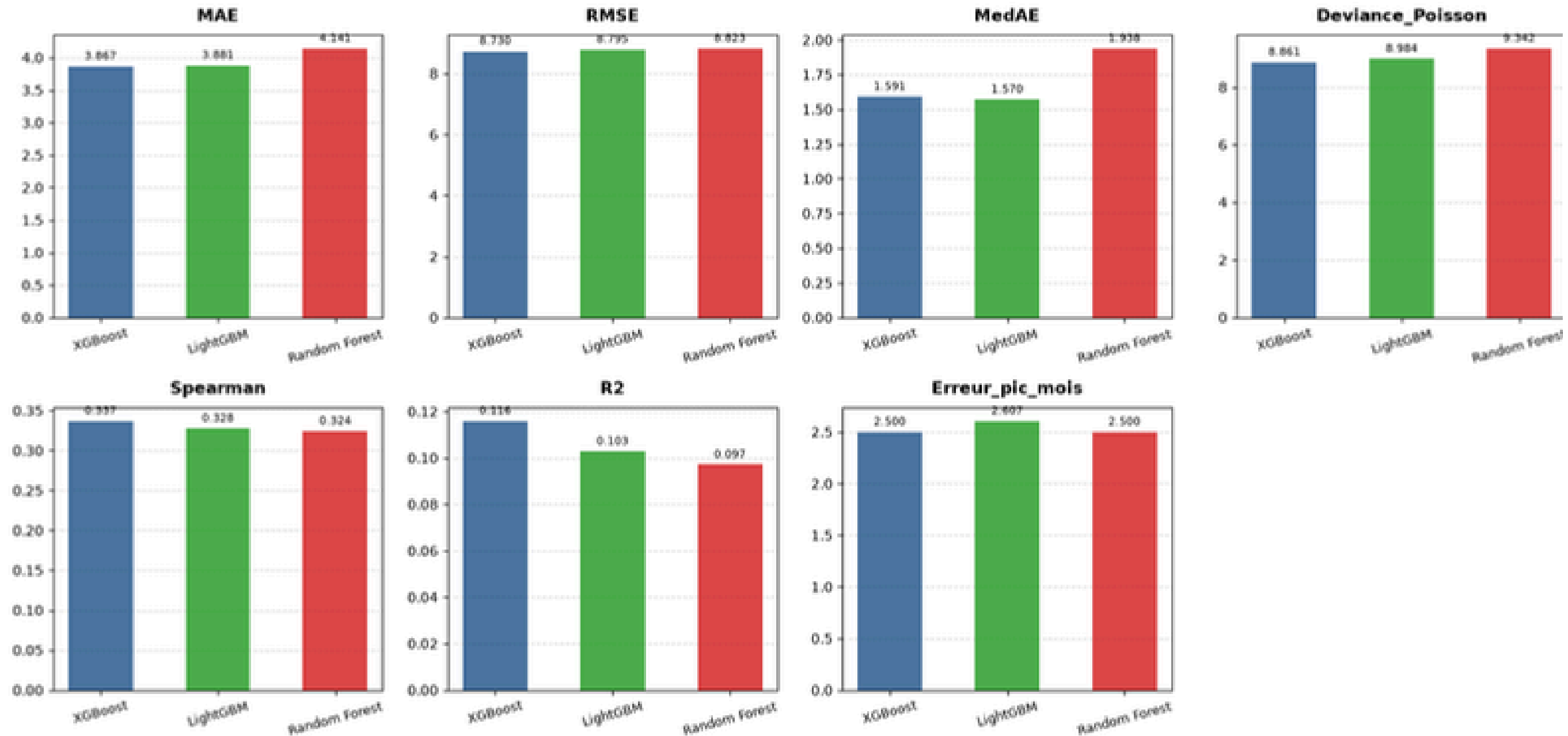
- Cas rapportés :(Ministère de la Santé)
- web scrapping : P. sergenti (3 categories (statut confirmé / indice indirect / non documenté)

OpenStreetMap: extraction des communes administratives

Prédire les cas mensuels

we have worked with 10 models , buty only 2 show good metrics

Comparaison des Performances : XGBoost vs LightGBM vs Random Forest



**Comprendre la leishmaniose:
Fondements biologiques et épidémiologiques**

**La leishmaniose au Maroc
Épidémiologie, répartition spatiale et espèces de
Leishmania**

**Les phlébotomes : écologie et dynamique de
transmission
Biologie du vecteur et cycle de transmission**



**Facteurs environnementaux et climatiques
influençant la transmission
Relations entre le climat, le vecteur et la maladie**

**Modélisation mathématique et
modeles ML**

Architecture du système ET avancement

Leishmaniose — Maladie vectorielle à protozoaires



La leishmaniose est une maladie parasitaire causée par un protozoaire flagellé du genre *Leishmania*, transmis à l'homme par la piqûre d'un insecte diptère femelle hématophage : le phlébotome.

Cutanée (LC)

la plus fréquente · 95% des cas mondiaux · lésions ulcéreuses auto-cicatrisantes



1.5 M

nouveaux cas/an

Viscérale (LV)

**atteinte rate, foie, moelle osseuse
· 20 000–30 000 décès/an**



350 M

personnes à risque

Muco-cutanée

destruction progressive des muqueuses · Amérique du Sud



98

pays endémiques

